

AWS Korea와 함께하는 클라우드 아키텍트 과정

2차 세미 프로젝트

- 쿠버네티스를 활용한 웹로그 수집 인프라 구축 -

4조

백현경, 이예진,
이준범, 조성민

2024.12.27

Contents

1. 팀구성 및 진행일정

4. 기술구현

2. 프로젝트 개요

5. 트러블 슈팅

3. 기술스택 및 아키텍처

6. Review

1. 팀구성 및 진행 일정 Team



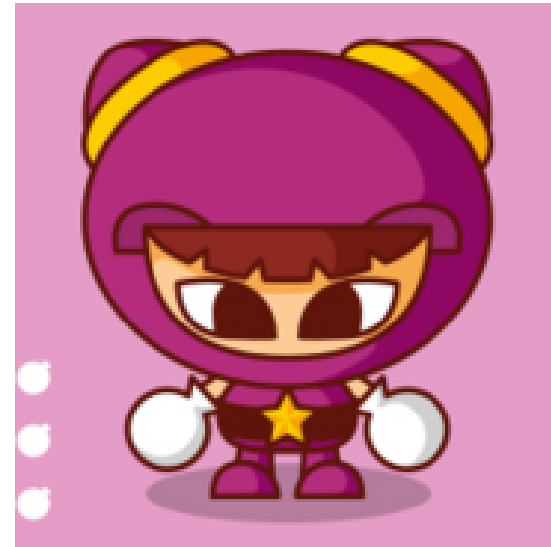
조성민

Log 수집 Pipeline 구축



이준범

인프라 구성 및 구축



백현경

CI/CD



이예진

Frontend
Backend

1. 팀구성 및 진행 일정 Schdule

항목	10/19(목)	10/20(금)	10/21,22(토,일)	10/23(월)	10/24(화)	10/26(목)
주제선정						
기술 아키텍처						
어플리케이션 구현 + DB						
GCP Pub/Sub 구현						
로그 Pipeline 구축						
Elastic Search 구축						
Kibana 시각화						
Metric 모니터링						
GKE-Autopilot 구축						
CI Pipeline						
PPT 및 발표자료 제작						
보고서작성						

- 백현경- CI파이프라인 구축
- 이예진- 웹앱 개발, DB구축
- 이준범- 아키텍처 구상, 인프라 구축, Metric 모니터링
- 조성민- 웹로그 Pipeline 구축, Elastic Cloud 구축

2. 프로젝트 개요 고객 요구 사항

“회원제로 운영하는 쇼핑몰을 만들고 싶어요”

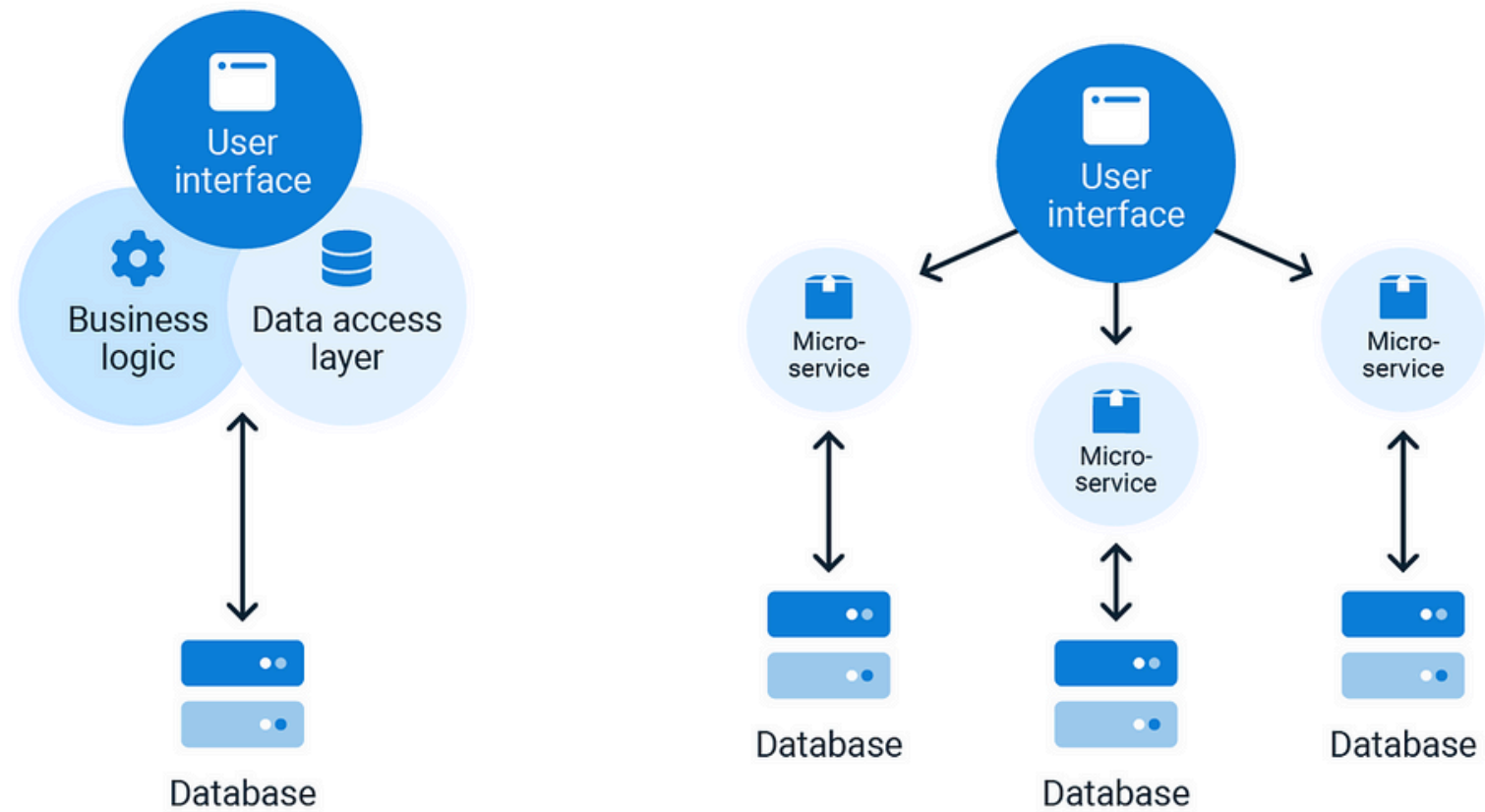
“저희는 부서마다 상품에 대한
프로모션 페이지를
자주 만들고 바꾸어요”

“A/B테스트를 통해 빠르게
고객들의 반응을 체크하고 싶어요”

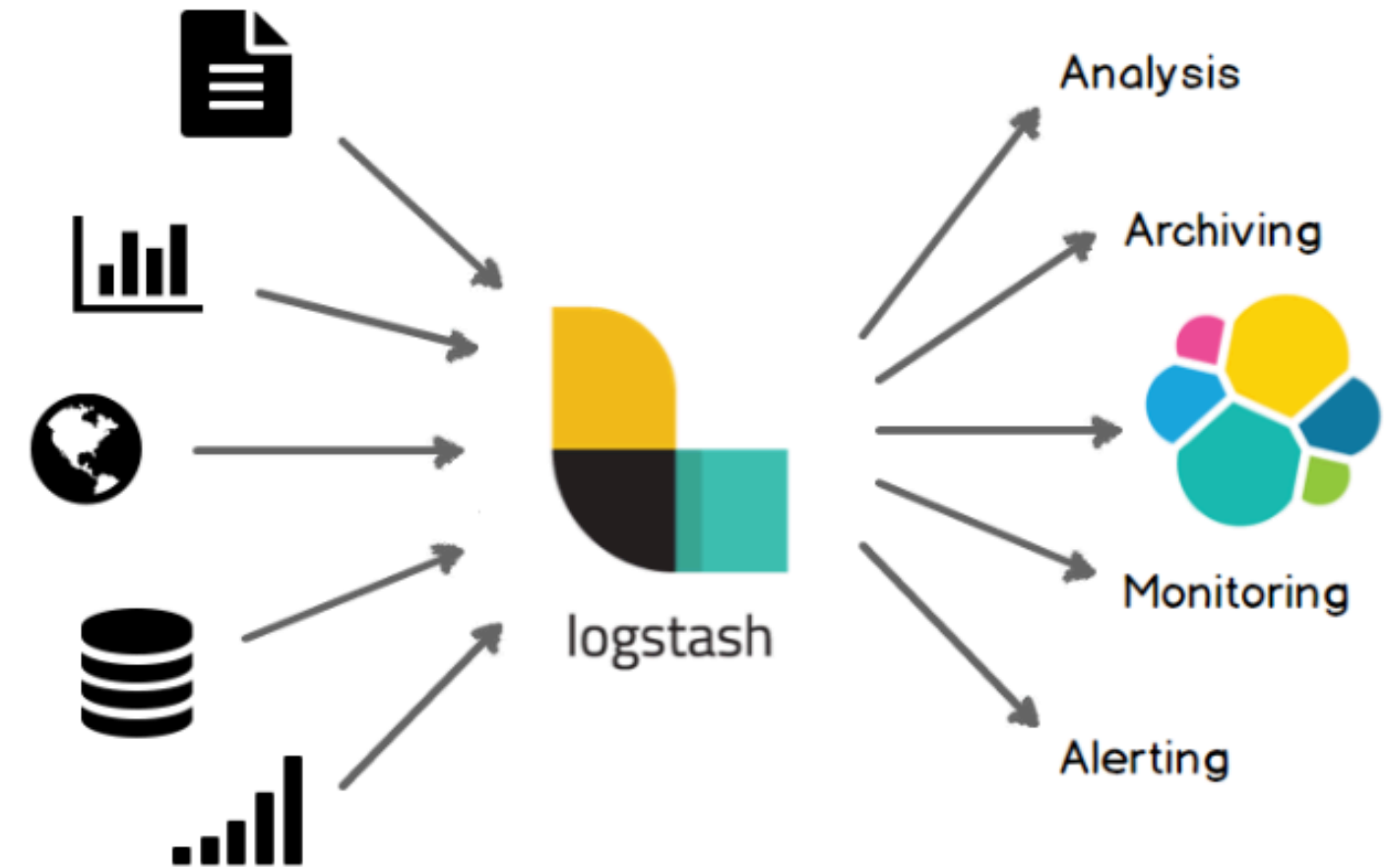
“고객별 상품 선호도를 파악하기위해
클릭 이벤트 로그를 수집 하고 싶어요”

2. 프로젝트 개요 프로젝트 요약

Kubernetes 기반의 웹서비스



Elastic Seach를 통한 로그 수집 파이프라인



3. 기술스택 및 아키텍처

기술 스택

Cloud Platform

GCP , GKE - Autopilot



Development

SpringBoot, MySQL, Thymeleaf



로그분석

Pub/Sub, Cloud dataflow , Elastic Search, Kibana

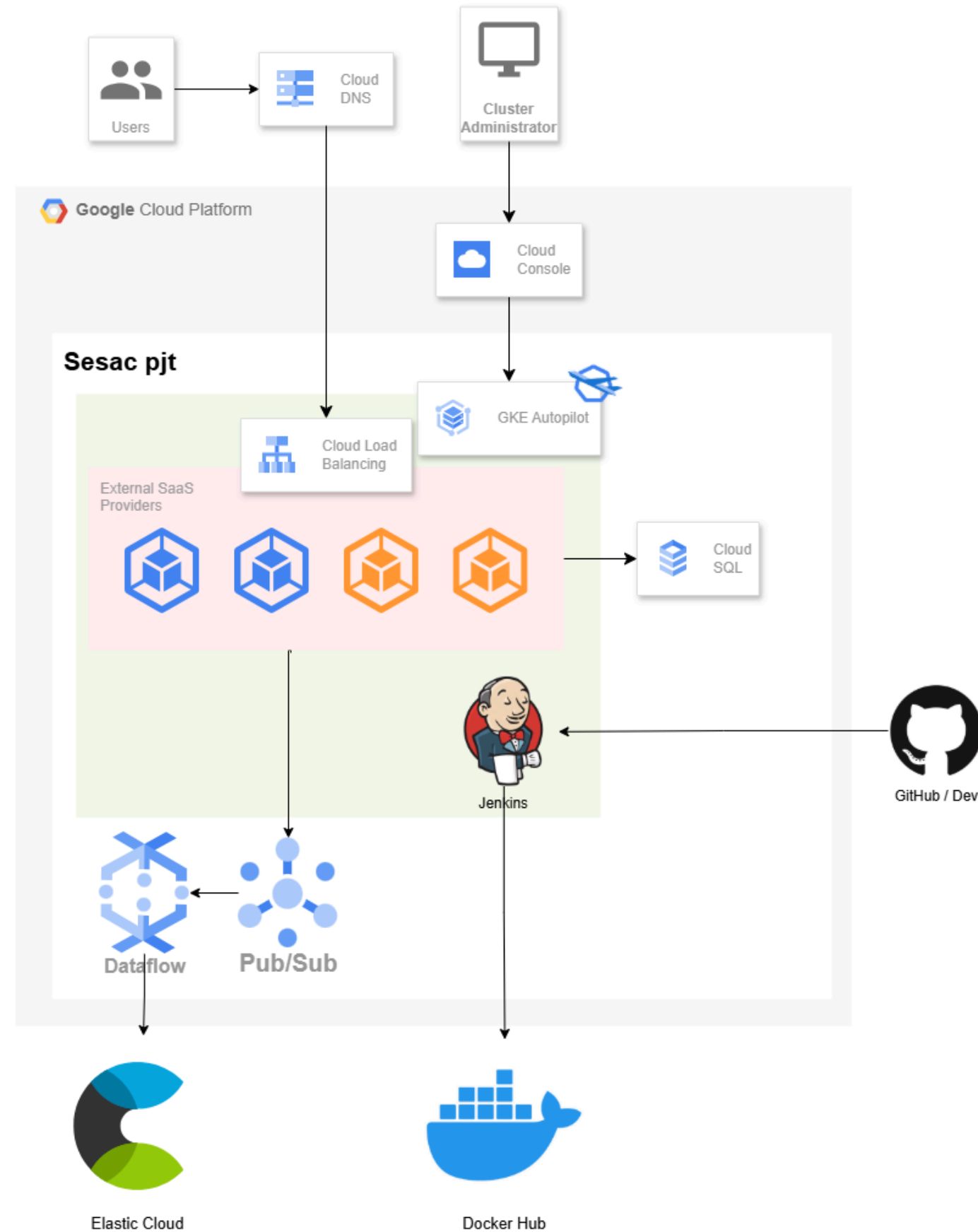


CI/CD

Jenkins



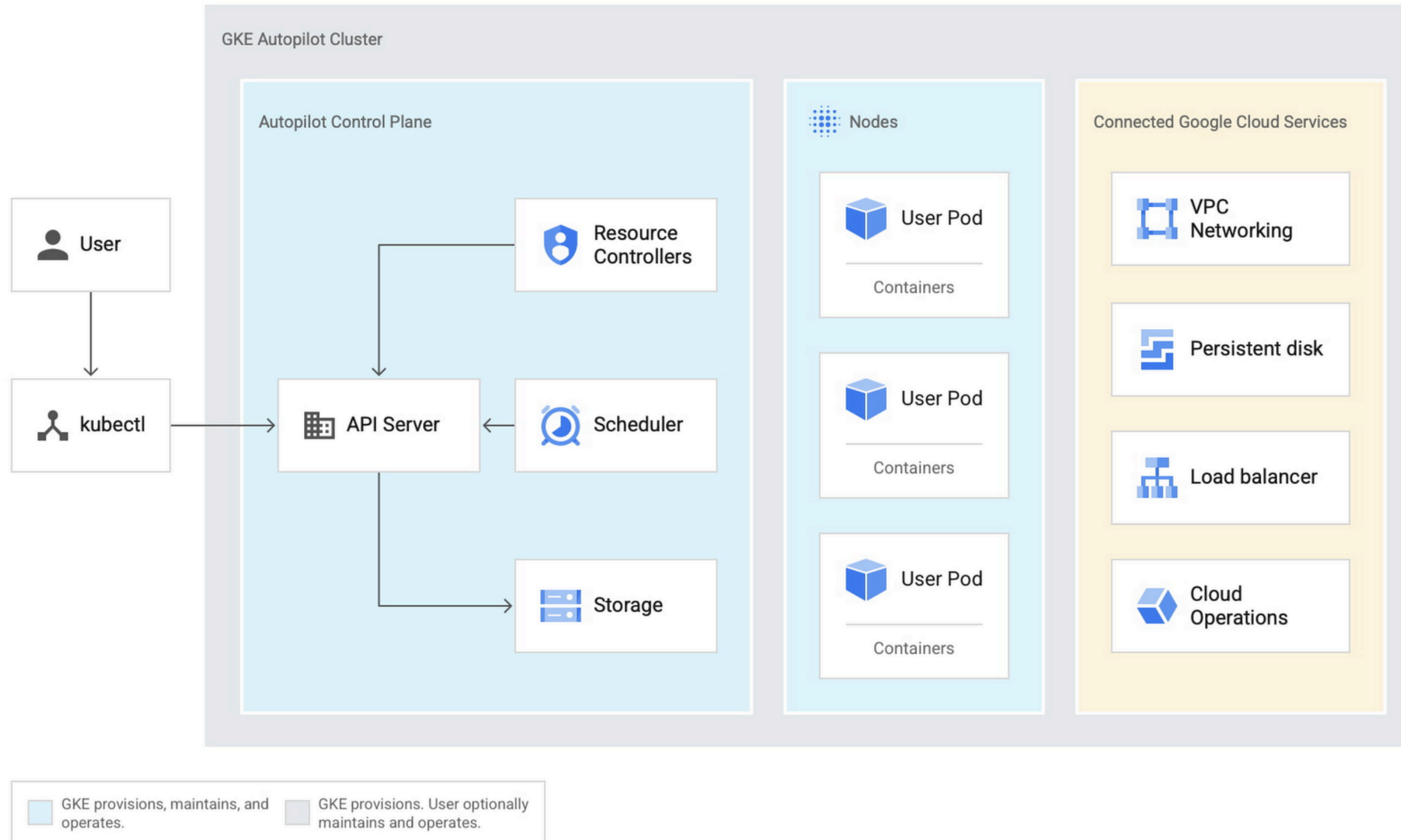
3. 기술스택 및 아키텍처 전체 아키텍처



04. 기술구현

4. 기술구현 GKE-Autopilot

- GKE AutoPilot이란?



4. 기술구현 Database

모든 인스턴스 > sesac-semi-db

탐색기

Databases 1

shop

테이블 3

뷰 0

이벤트 0

함수 0

프러시저 0

information_schema

mysql(기본값)

performance_schema

sys

실행

형식

삭제

```
1 -- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.38, for macos14 (arm64)
2 --
3 -- Host: 127.0.0.1    Database: shop
4 --
5 -- Server version 8.0.40
6
7 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
8 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
9 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
10 /*!50503 SET NAMES utf8 */;
11 /*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */;
12 /*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */;
13 /*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
14 /*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
15 /*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
16 /*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */;
17 drop database if exists `shop`;
18 create database `shop`;
19 use `shop`;
20 --
21 -- Table structure for table `cart`
22 --
23
24 DROP TABLE IF EXISTS `cart`;
25 /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;
26 /*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
27 CREATE TABLE `cart` (
28   `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
29   `member_id` bigint NOT NULL,
30   `item_id` int NOT NULL,
31   `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

결과

문 실행됨

← 방화벽 규칙 세부정보

수정

삭제

복제

db-1224

배포 범위

전역

방화벽 규칙

연결

방화벽 규칙

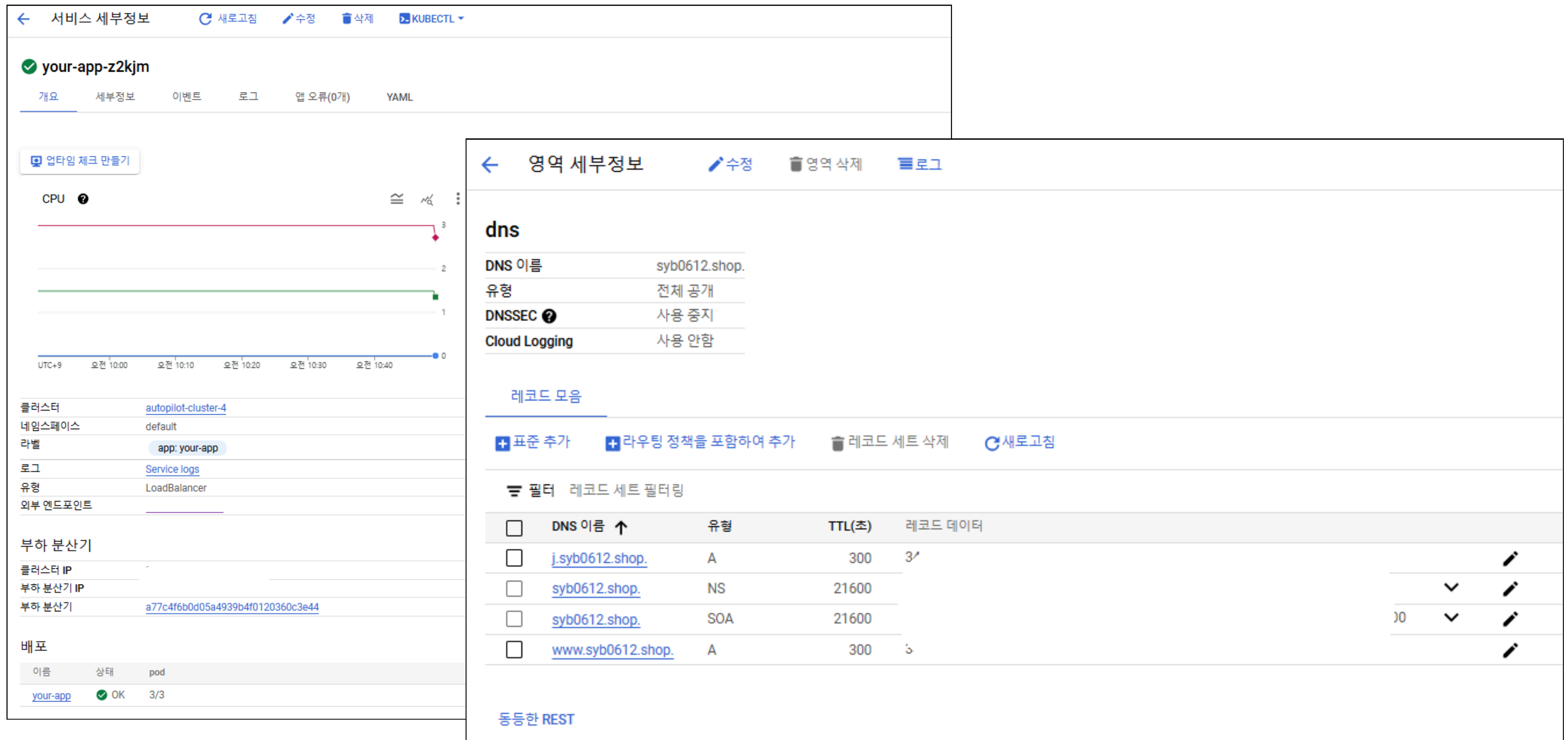
방화벽 규칙 만들기

새로고침

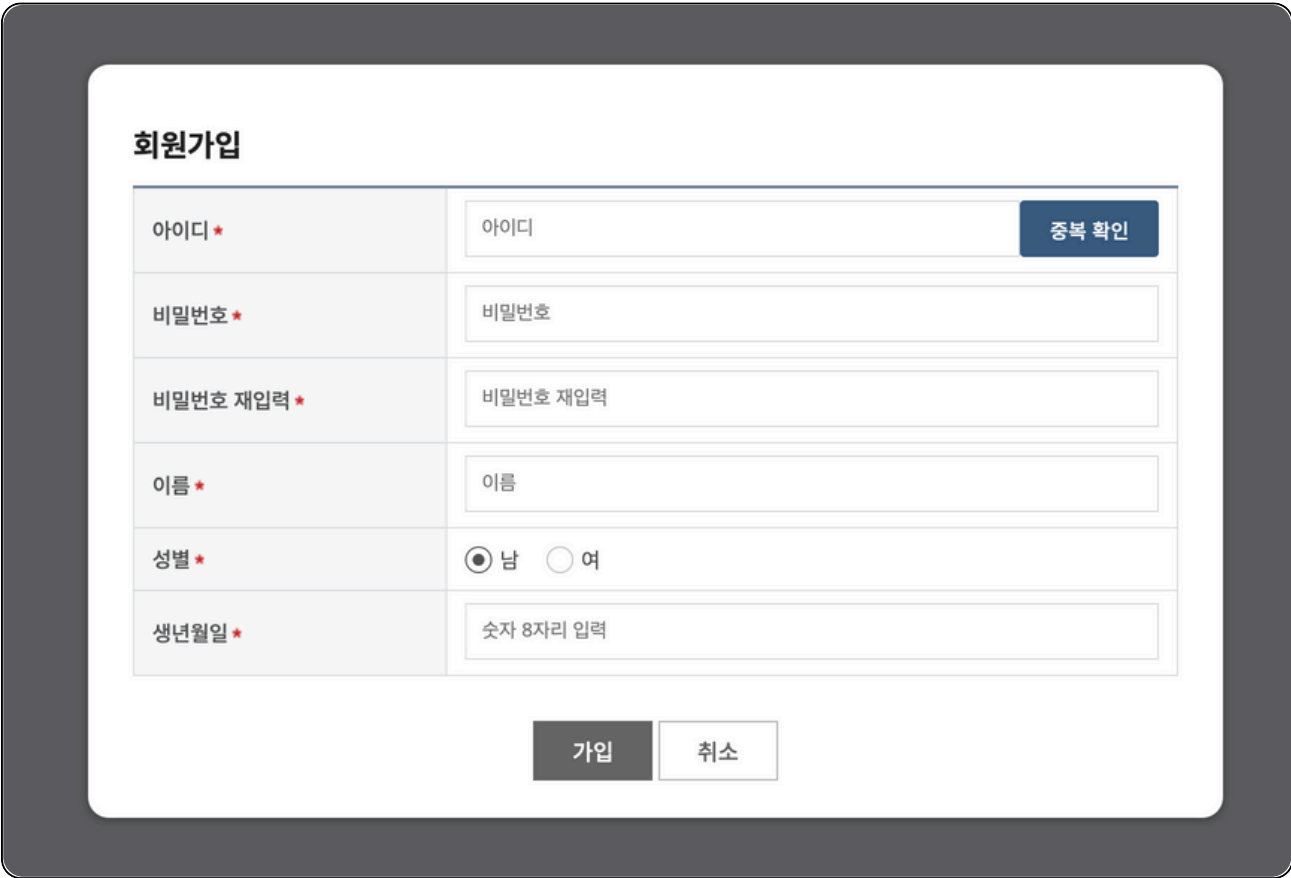
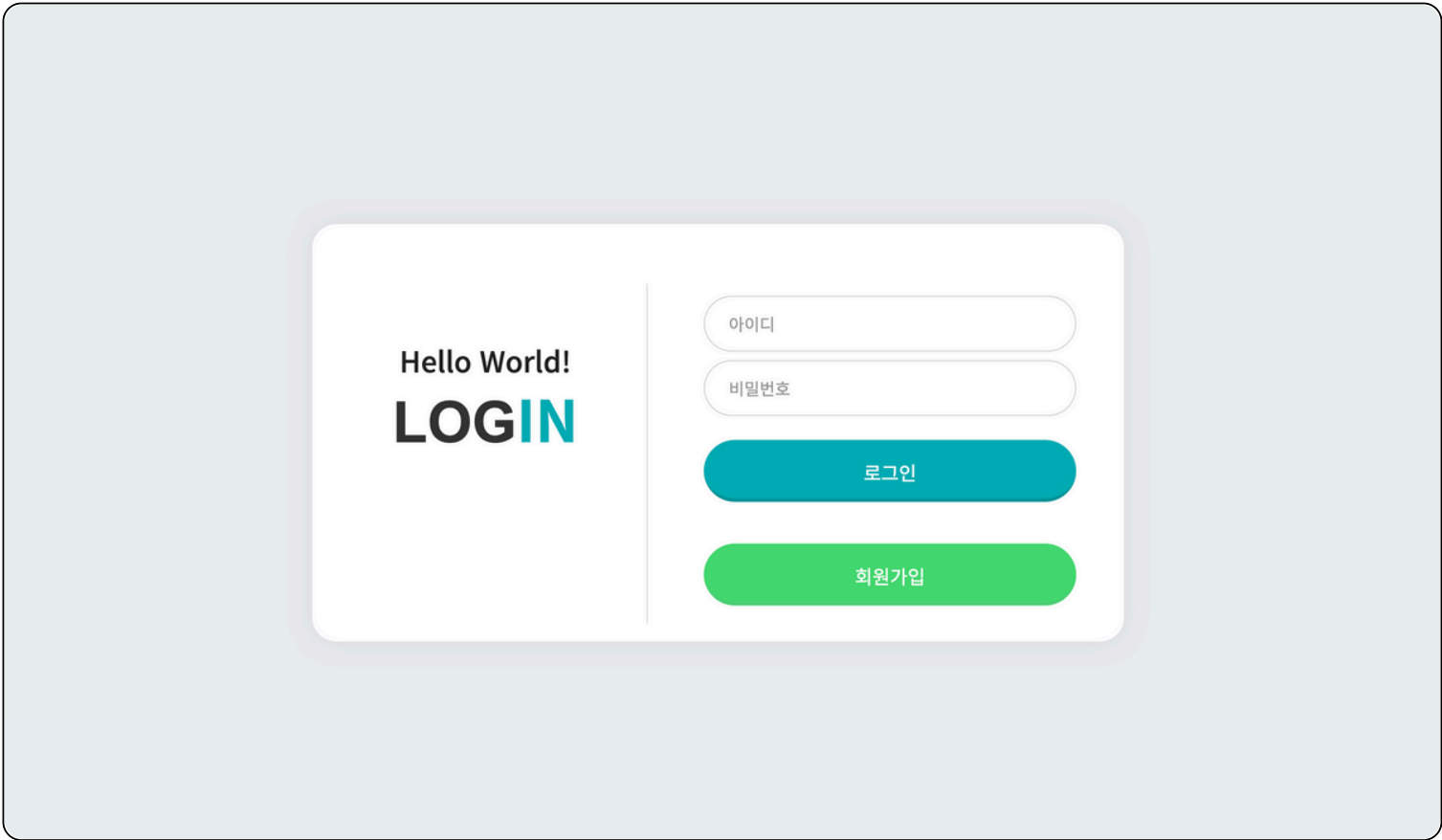
필터

☐	↑ 우선순위	설명	트래픽 방향	대상	소스	대상 위치	프로토콜 및 포트	작업
☐	1002	Deny TOR exit nodes ingress traffic	인그레스	전체 적...	Google Cloud 위협 인텔리전스: Tor 종료 노	—	전체	거부
☐	1003	Deny known malicious IPs ingress traffic	인그레스	전체 적...	Google Cloud 위협 인텔리전스: 알려진 악성	—	전체	거부
☐	1004	Deny known malicious IPs egress traffic	이그레스	전체 적...	—	Google Cloud 위협 인텔리전스: 알려진 악성	전체	거부
☐	10005	—	인그레스	전체 적...	IPv4 범위: 0.0.0.0/0	IPv4 범위: 0.0.0.0/0	tcp:3306	허용
☐	2147483644	default egress rule	이그레스	전체 적...	—	IPv6 범위: ::/0	전체	다음으로 이 동
☐	2147483645	default ingress rule	인그레스	전체 적...	IPv6 범위: ::/0	—	전체	다음으로 이 동
☐	2147483646	default egress rule	이그레스	전체 적...	—	IPv4 범위: 0.0.0.0/0	전체	다음으로 이 동
☐	2147483647	default ingress rule	인그레스	전체 적...	IPv4 범위: 0.0.0.0/0	—	전체	다음으로 이 동

4. 기술구현 DNS 설정

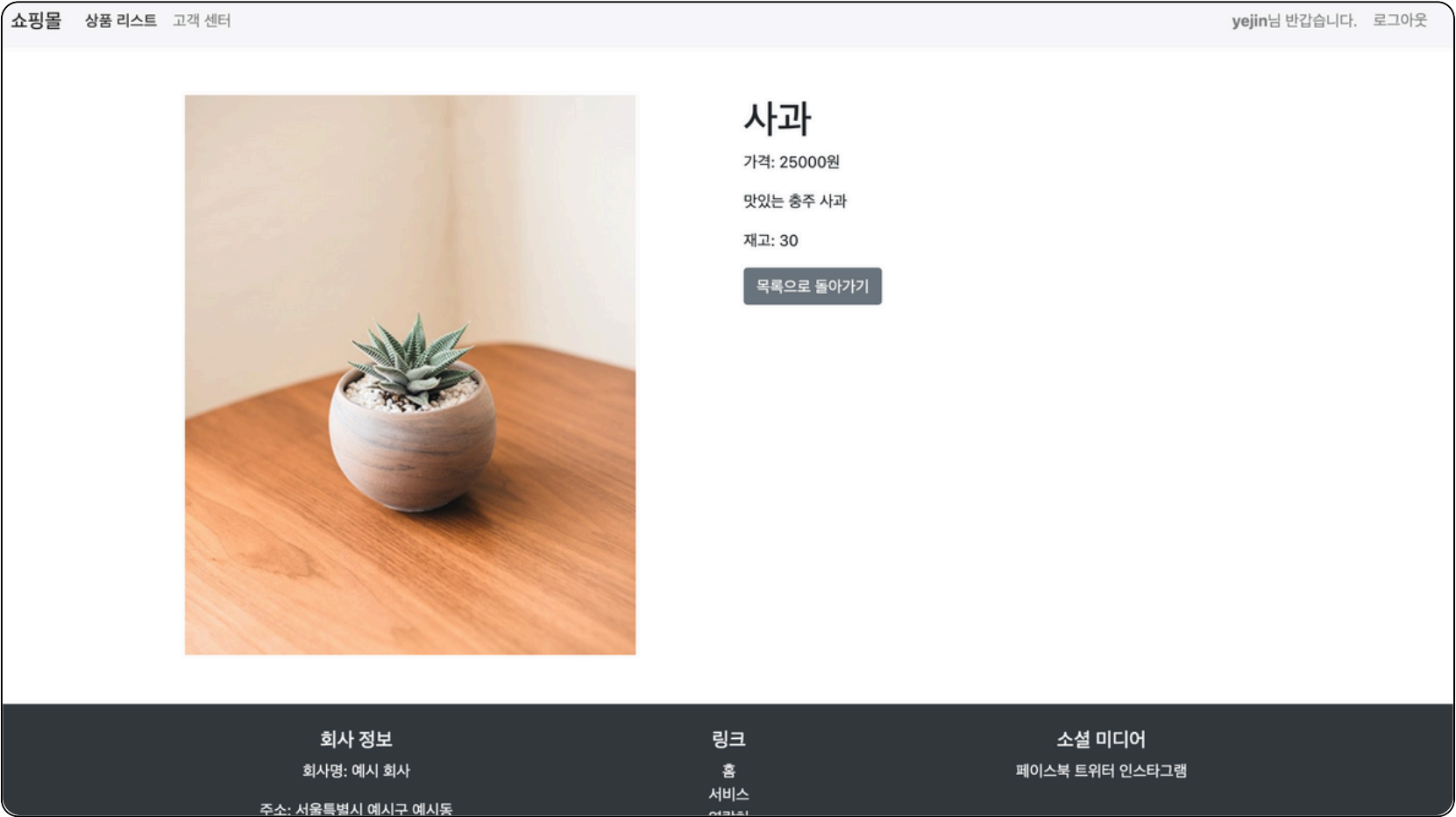
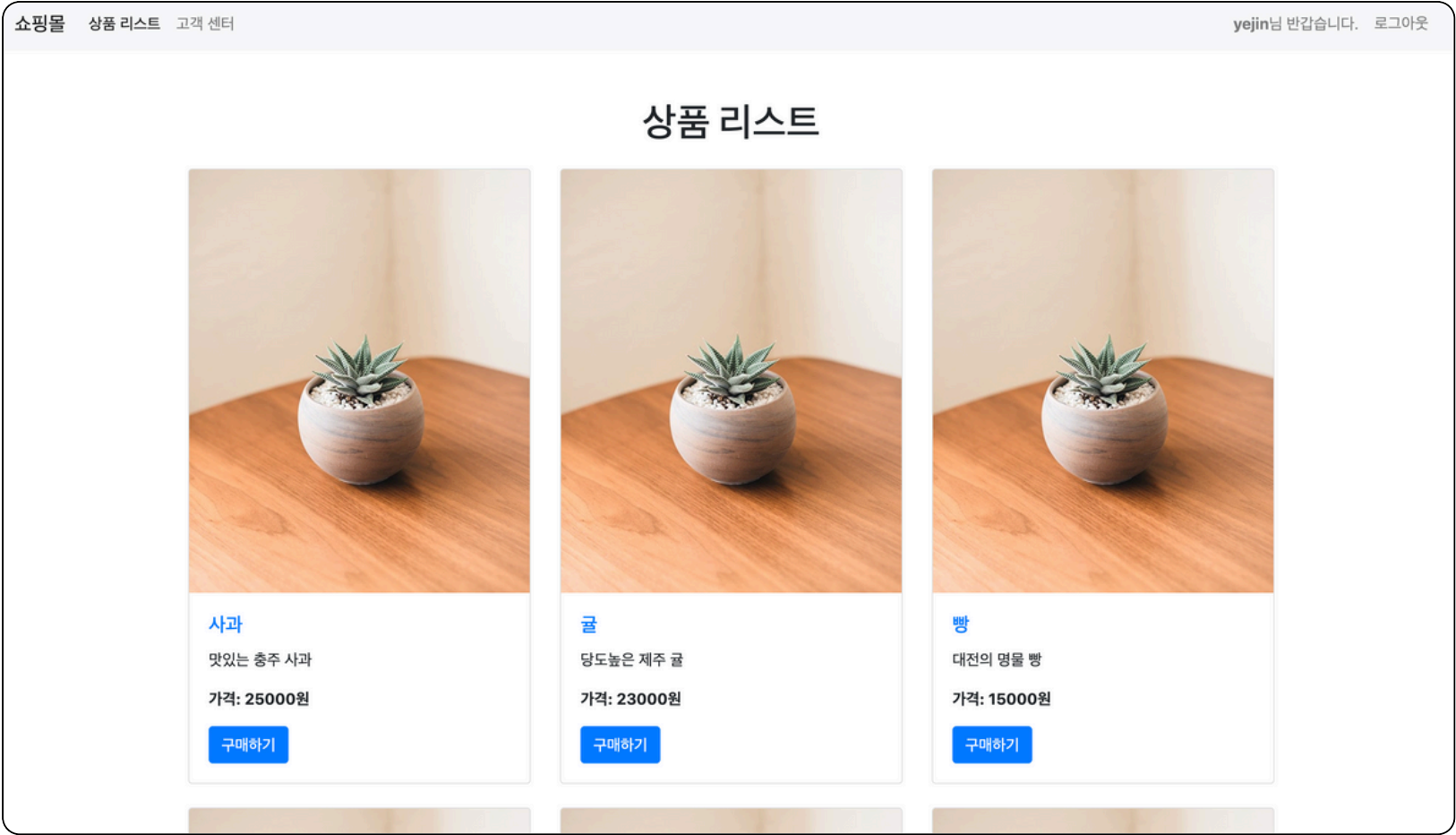


4. 기술구현 웹개발



로그인 기능 구현

4. 기술구현 웹개발



쇼핑몰 상품 리스트 및 상세 보기

4. 기술구현 웹개발

shop-web-sub

수정스냅샷 만들기메시지 재생메시지 영구 삭제분리삭제알아보기정보 패널

구독 이름projects/sesac-semi/subscriptions/shop-web-sub

구독 상태✓ 활성

주제 이름[projects/sesac-semi/topics/shop-web](#)

측정항목세부정보메시지

메시지를 보고 메시지가 일시적으로 다른 구독자에게 전송되지 않도록 지연하려면 가져오기를 클릭합니다. 메시지가 영구적으로 다른 구독자에게 전송되지 않도록 하려면 확인 메시지 사용 설정을 선택한 후 메시지 옆에 있는 확인을 클릭합니다.

크기로 인해 일부 메시지 또는 열이 잘렸습니다. 전체 메시지를 가져오려면 이 문서에서 다른 방법을 참조하세요.

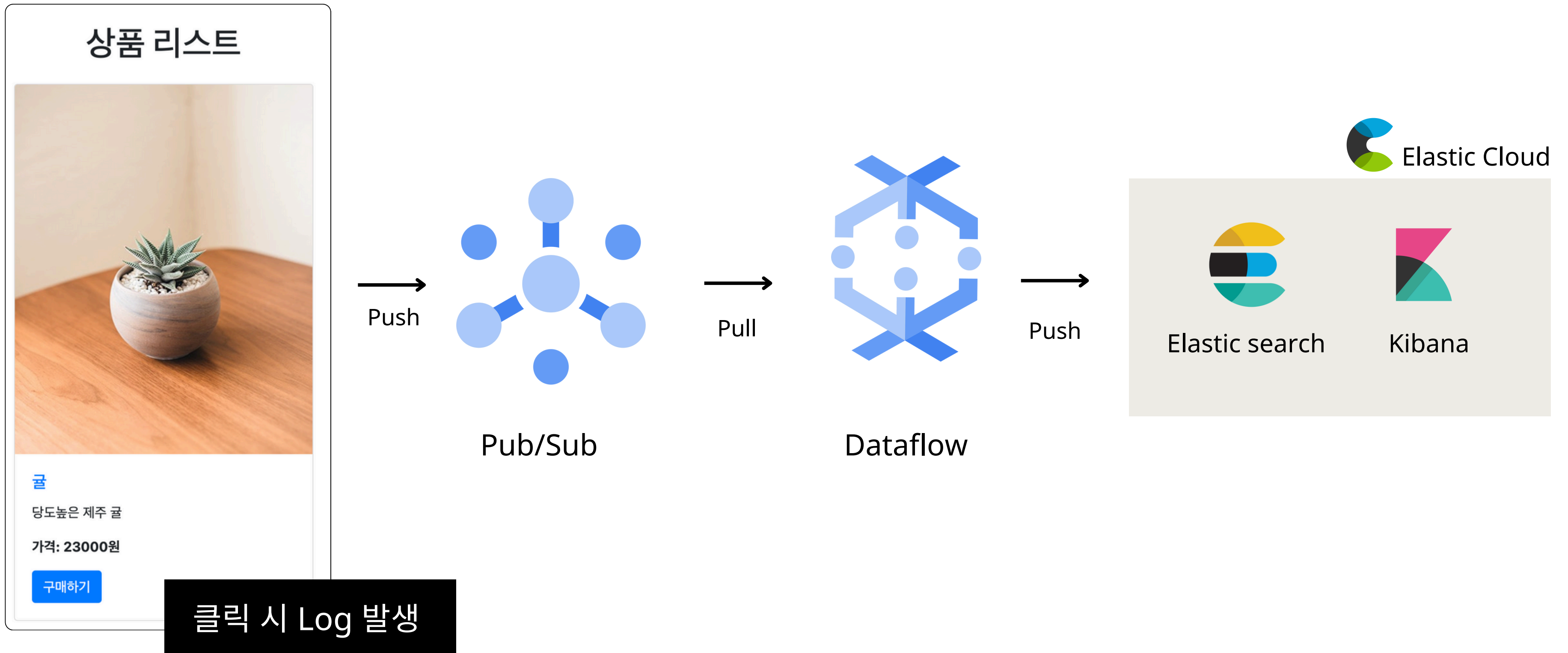
가져오기☐ 확인 메시지 사용 설정

필터메시지 필터링

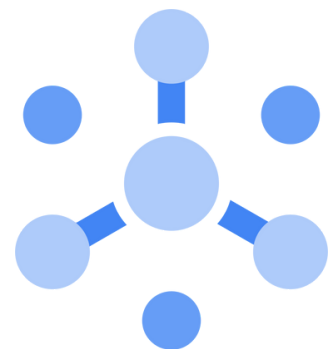
게시 시간	속성 키	메시지 본문	본문 JSON 키	순서 키	확인 ↑	
2024. 12. 26. PM 3:54:46	—	{"event_type":"product_click","item_detail":"맛있는 충주 사...	event_type ...	—	기한 지남	▼
2024. 12. 26. PM 4:02:35	—	{"event_type":"product_click","item_detail":"개발자 잇...	event_type ...	—	기한 지남	▼
2024. 12. 26. PM 4:47:20	—	{"event_type":"product_click","item_detail":"맛있는 충주 사과","user_id":"haha","price":25000,"user_name":"yejin","user_age":25,"item_name":"사과","user_gender":"F"}	event_type item_detail user_id price user_name user_age item_name user_gender	—	기한 지남	▲

< 로그 → Pub/Sub 전송 확인 >

4. 기술구현 로그 수집 Pipeline



4. 기술구현 로그 수집 Pipeline



Pub/Sub

메시지 보관 기간 ?

기간은 10분에서 31일 사이입니다.

일 1	시간 0	분 0
--------	---------	--------

메시지 순서

- ☒ 순서 키로 메시지 순서 지정
사용 설정하면 동일한 순서 키로 태그된 메시지가 게시된 순서대로 수신됩니다. 이 옵션은 나중에 변경할 수 없습니다. 메시지 순서를 사용 설정하면 게시 후 구독 지연 시간이 늘어나고 게시 가용성이 줄어들 수 있습니다.

만료 기간 ?

- ☐ 다음 기간 동안 비활성 상태이면 만료(최대 365일)
열려 있는 연결, 활성 가져오기, 완료된 푸시 등의 구독자 활동이 없으면 구독이 비활성 상태가 됩니다.
- ☒ 만료되지 않음
활동 여부에 관계없이 구독이 만료되지 않습니다.

1회만 전송

- ☐ 1회만 전송 사용 설정
사용 설정하면 구독으로 전송된 메시지가 메시지 확인 기한이 만료되기 전에 다시 전송되지 않습니다. 확인된 메시지는 구독으로 다시 전송되지 않습니다. 기본 확인 기한이 권장되는 최소 길이인 60초로 늘어납니다. 1회만 전송을 사용 설정하면 게시 후 구독 지연 시간이 크게 늘어날 수 있습니다.
[자세히 알아보기](#)

재시도 정책

특정 메시지의 확인 기한이 지난 이벤트 또는 NACK가 있으면 재시도 정책이 트리거됩니다. [자세히 알아보기](#)

- ☐ 즉시 재시도
- ☒ 지수 백오프 지연 후 재시도

최소 백오프(초) *
10

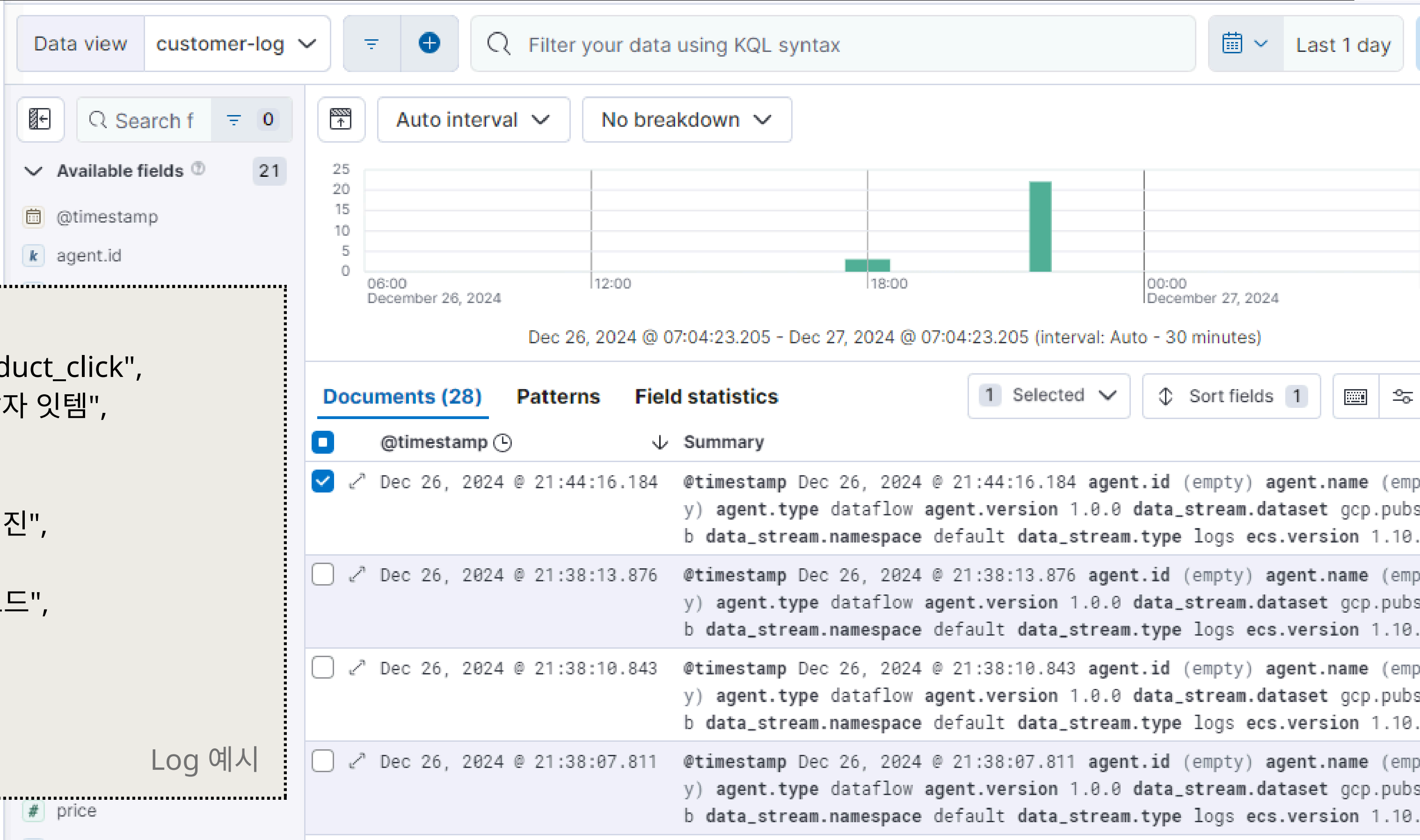
최대 백오프(초) *
600

지속 시간은 0~600초 사이입니다.

4. 기술구현 로그 수집 Pipeline

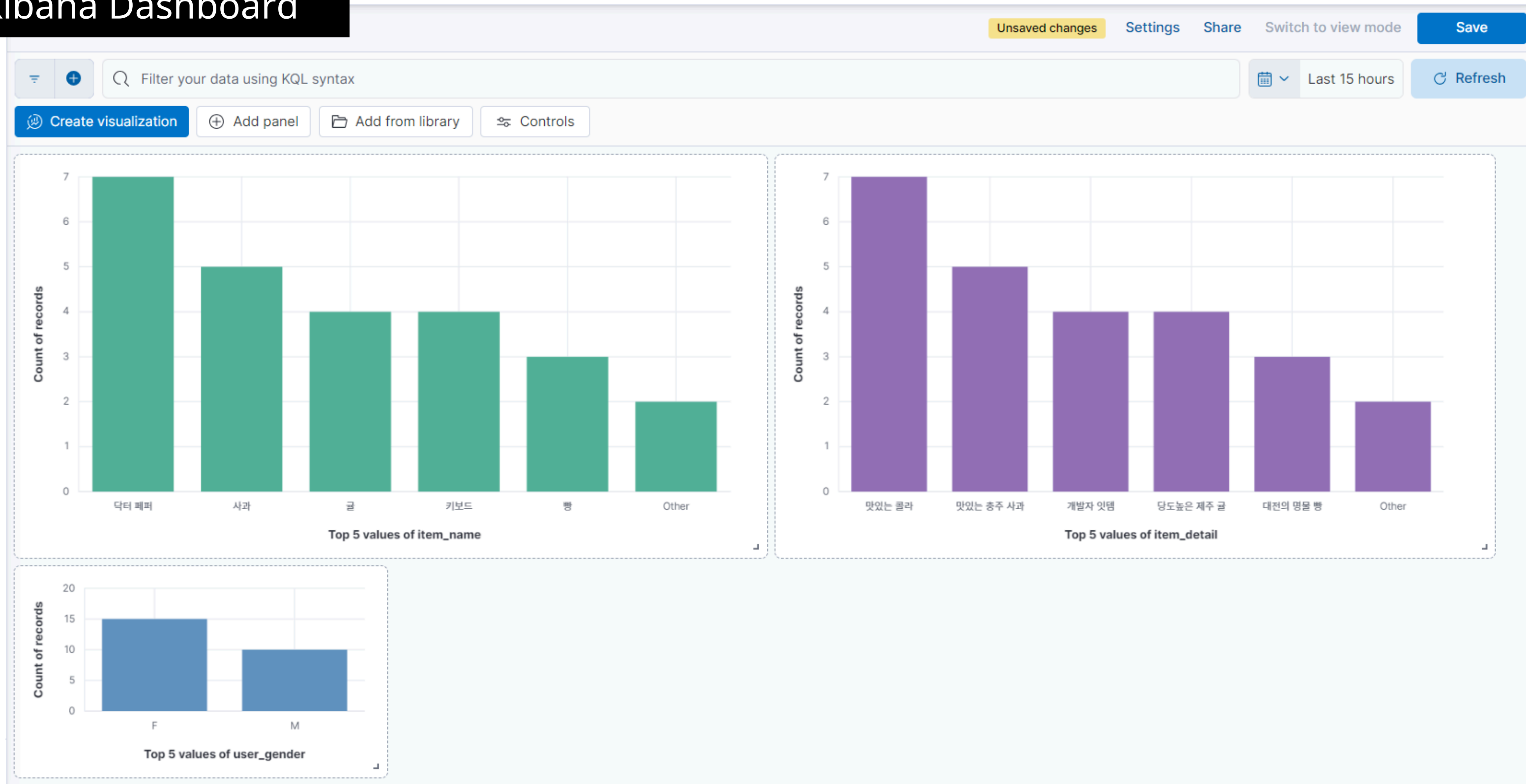
```
{
  "event_type": "product_click",
  "item_detail": "개발자 잇템",
  "user_id": "yejin",
  "price": 15000,
  "user_name": "이예진",
  "user_age": 25,
  "item_name": "키보드",
  "user_gender": "F"
}
```

Log 예시



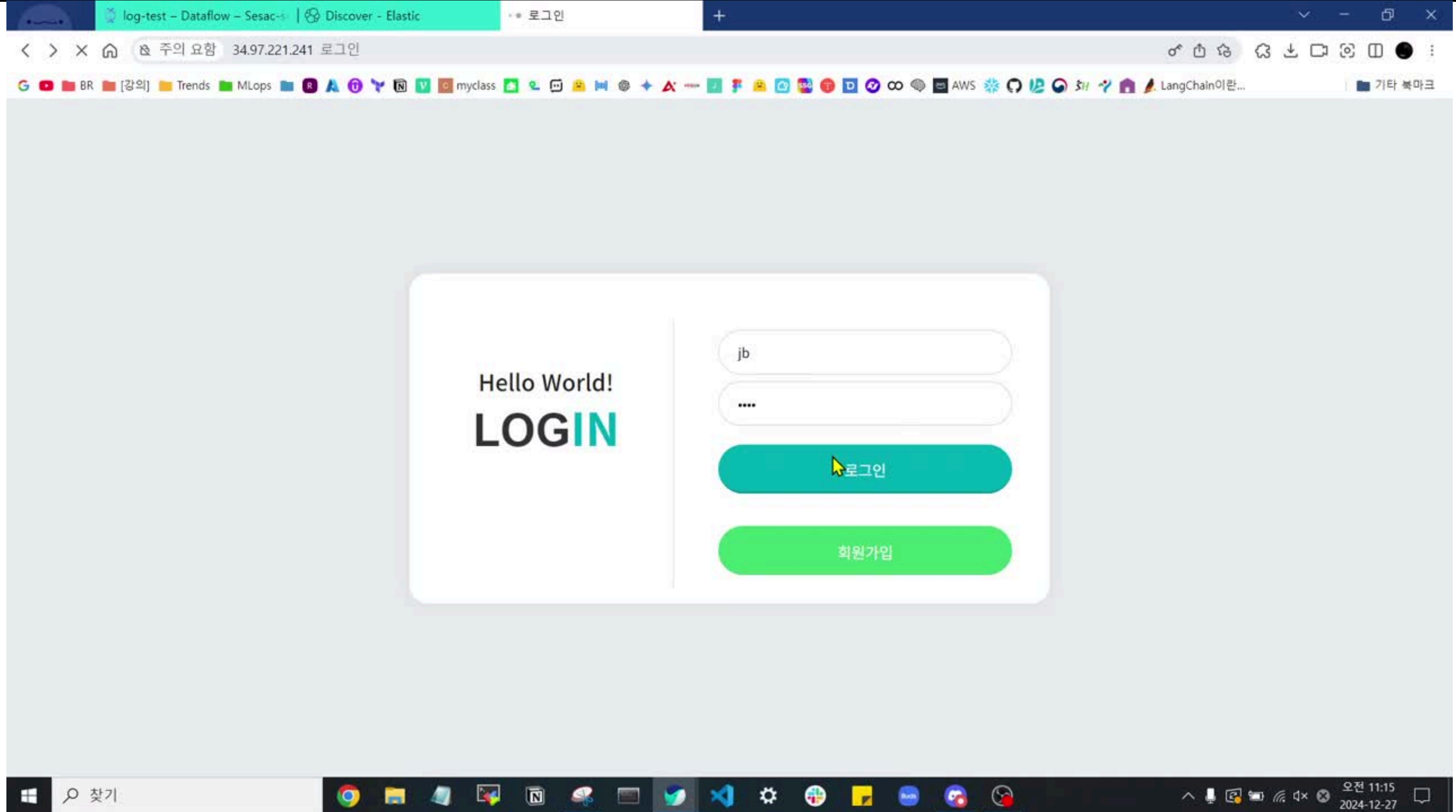
4. 기술구현 로그 수집 Pipeline

Kibana Dashboard

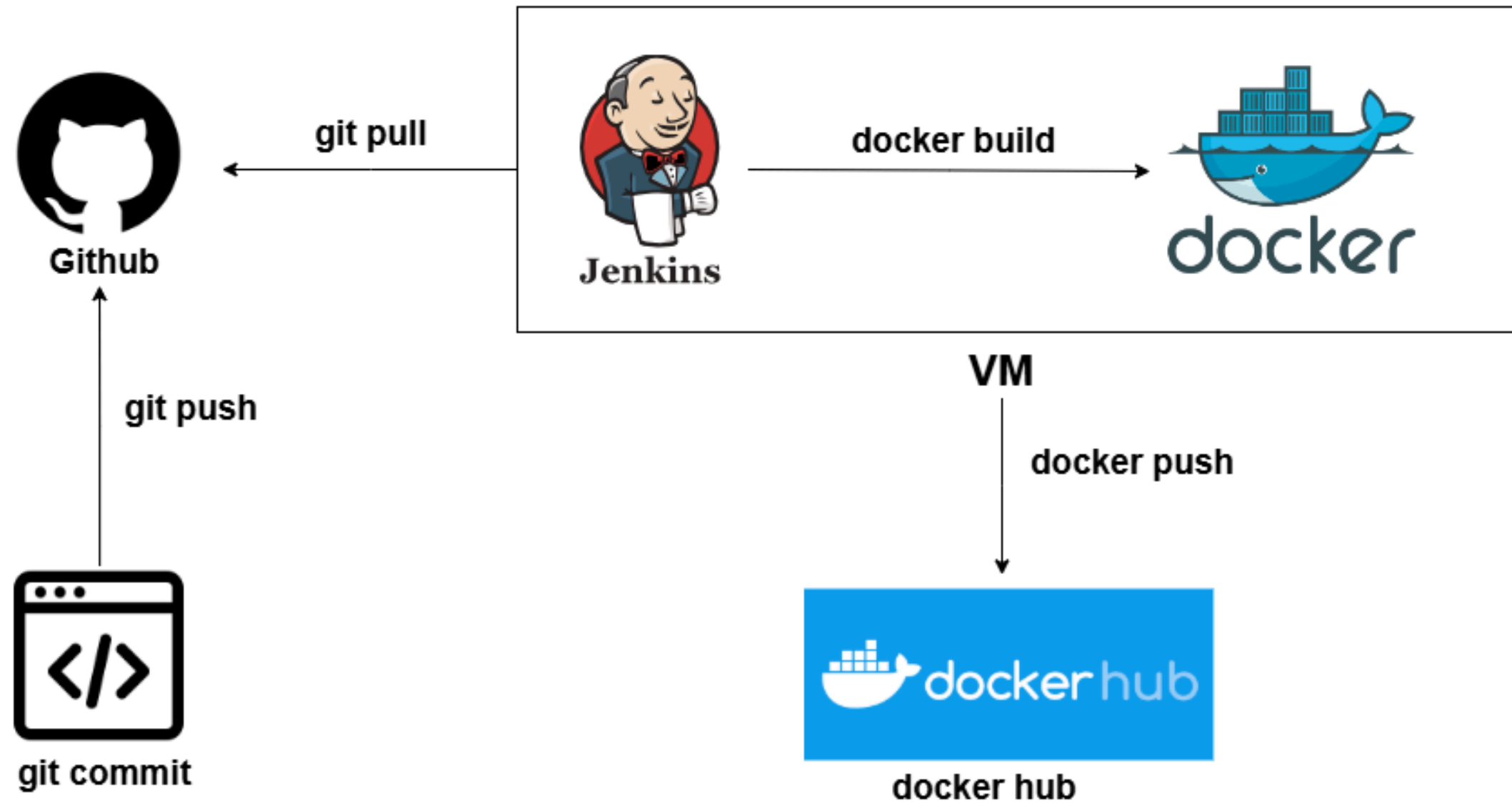


4. 기술구현 로그 수집 Pipeline

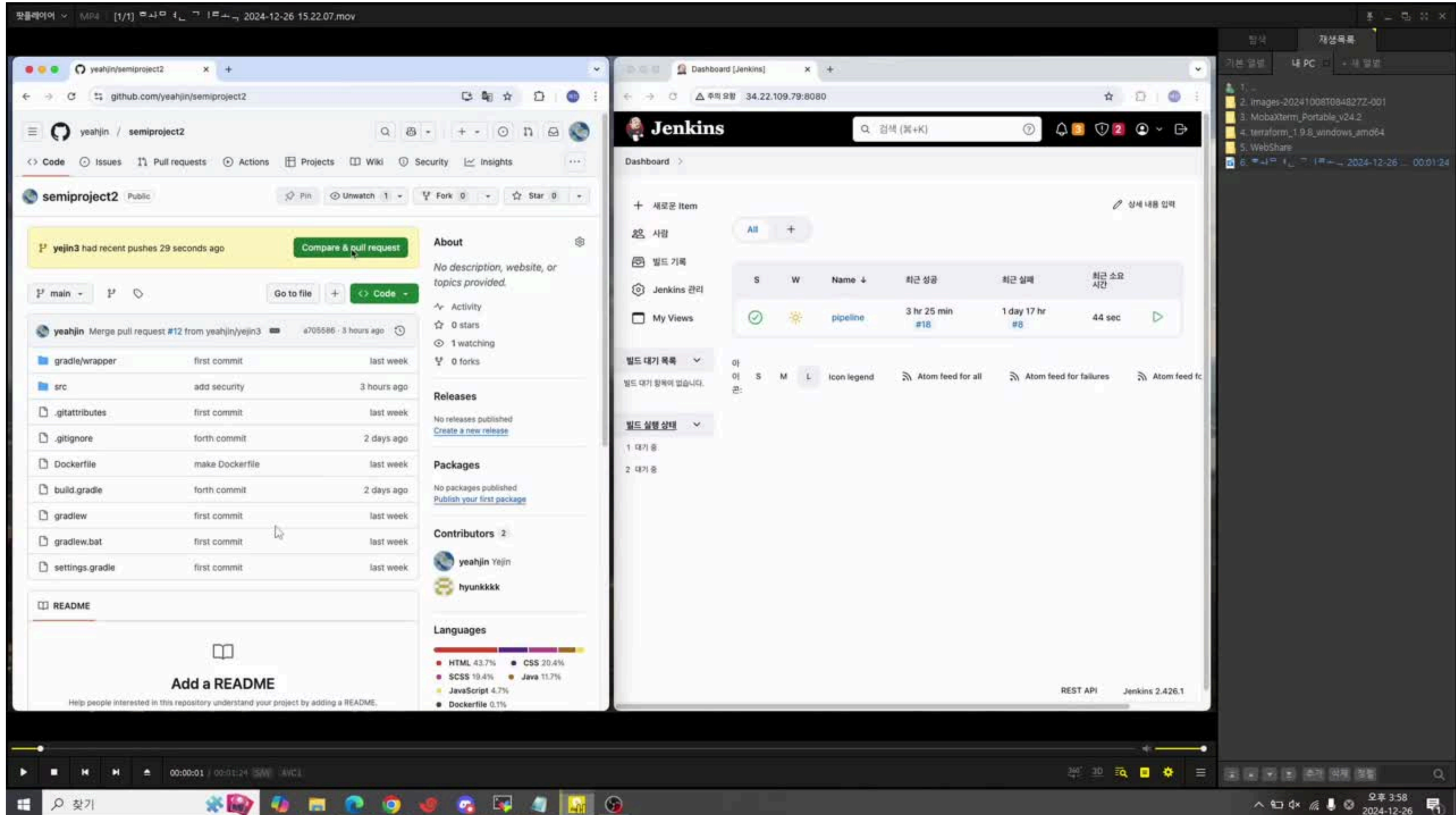
로그 수집 영상



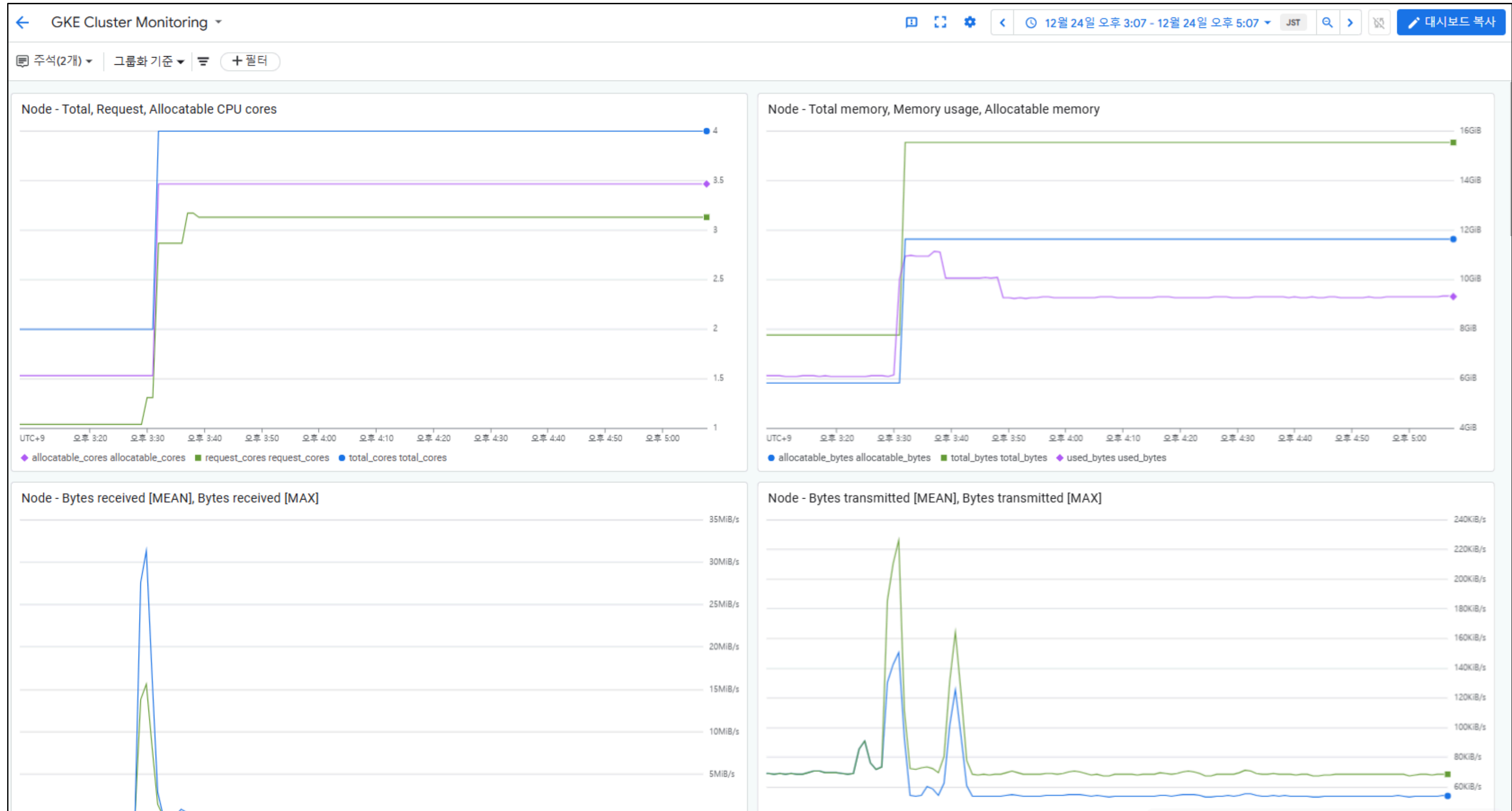
4. 기술구현 CI/CD Pipeline



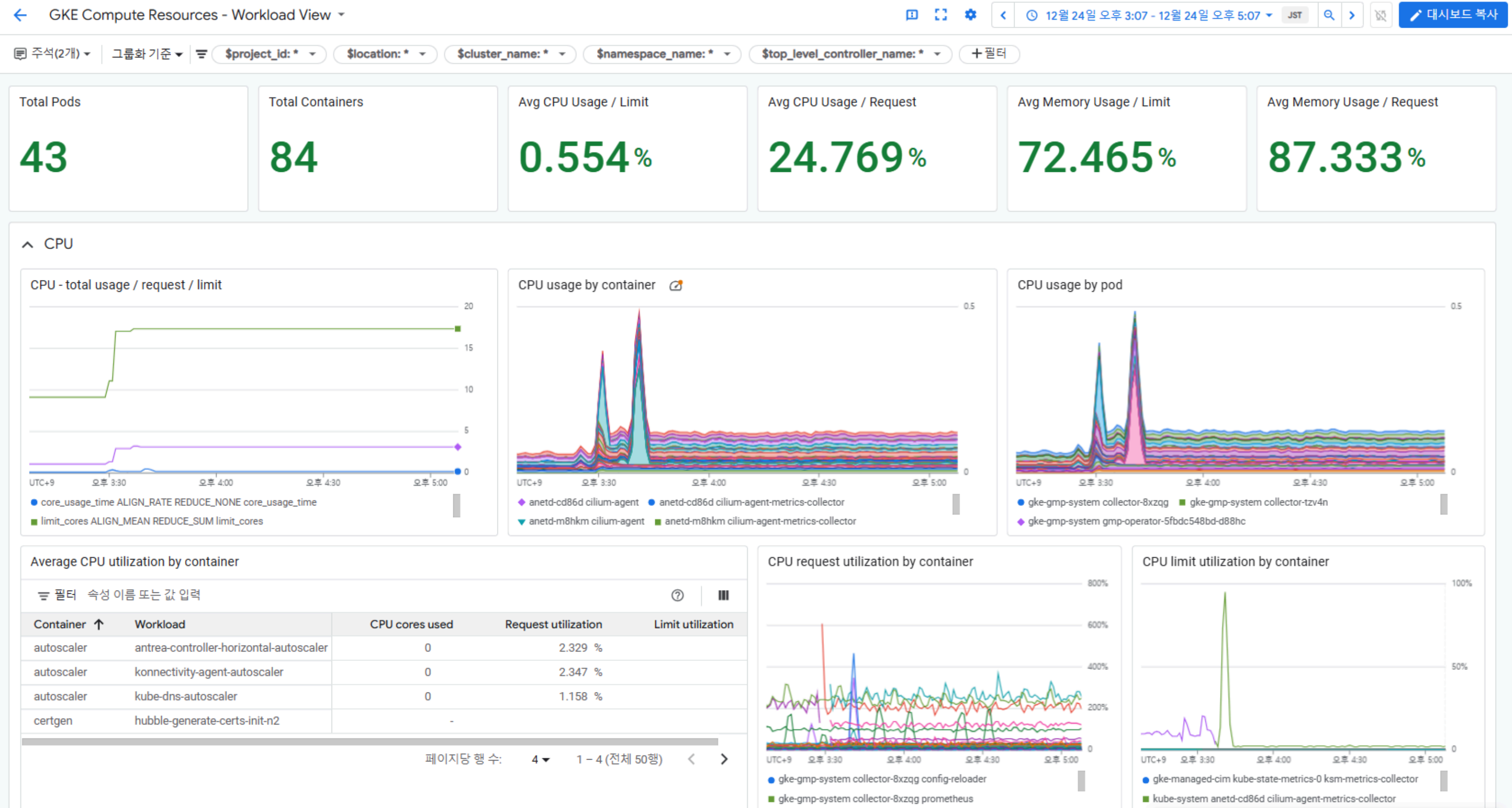
4. 기술구현 CI/CD Pipeline



4. 기술구현 Monitoring



4. 기술구현 Monitoring



5. 트러블 슈팅 Autopilot 클러스터

문제상황

- GKE의 Autopilot은 보안 조치로 GKE 관리 네임스페이스에 워크로드 배포 불가
- 
- Helm chart를 통한 EFK Stack, Prometheus & Grafana 설치 에러 발생

높은 권한을 가진 컨테이너	Google Cloud 파트너가 컨테이너를 배포하지 않는 한 컨테이너를 권한 있음 모드로 실행할 수 없습니다. 권한이 있는 컨테이너는 kubelet 변경과 같은 기본 노드를 변경할 수 있습니다. 이러한 액세스 권한은 포드 손상 영향을 증가시킬 수 있습니다.
GKE 관리형 네임스페이스	보안 조치로 Autopilot은 kube-system과 같은 GKE 관리 네임스페이스에 워크로드 배포를 허용하지 않습니다.

<GCP Docs GKE Autopilot 보안 기능 내용>

해결책

- Autopilot 파드가 아닌 Elastic Cloud 환경 사용 선택
 - 구글 클라우드 Data pipeline 서비스 활용
 - Managed Service for Prometheus 솔루션 사용
-

5. 트러블 슈팅

Build

문제상황

중요 key를 Github에 올리지 못해 빌드를 못하는 이슈 발생

```
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.  
remote: error: GH013: Repository rule violations found for refs/heads/yejin3.  
remote:  
remote: - GITHUB PUSH PROTECTION  
remote: _____  
remote:   Resolve the following violations before pushing again  
remote:  
remote:   - Push cannot contain secrets  
remote:  
remote:   (?) Learn how to resolve a blocked push  
remote:   https://docs.github.com/code-security/secret-scanning/working-with-secret-scanning-and-push-protection/working-with-push-protection-from-the-command-line#resolving-a-blocked-push
```



해결책

Jenkins의 Credentials 활용

Credentials

T	P	Store ↓	Domain	ID	Name
		System	(global)	secret	sesac-semi-25df523fd7bb.json

```
}  
stage('Update Deployment YAML') {  
  steps {  
    withCredentials([file(credentialsId: 'secret', variable: 'SECRET_ID')]) {  
      script {  
        sh 'sudo cp $SECRET_ID ${TARGET_DIR2}/sesac-semi-25df523fd7bb.json'  
      }  
    }  
  }  
}
```

5. 트러블 슈팅 Jenkins 실행 권한 문제

문제상황

git add Deployment.yaml의 이미지 Tag를 수정하고 git add 시 **Ownership Error**

```
+ git add Deployment.yaml
fatal: detected dubious ownership in repository at '/var/lib/jenkins/workspace/pipeline/manifests'
To add an exception for this directory, call:
```

해결책

-> Jenkins의 실행 사용자가 해당 폴더에 접근할 수 있도록 권한 수정

sudo chown -R jenkins:jenkins /var/lib/jenkins/workspace/pipeline/manifests

6. Review - 발전방향

Log 수집 파이프라인

- 수집된 Log 데이터 스토리지 저장 및 ETL 처리
- 파생변수 생성을 통한 추가적인 데이터 가공 처리
- 데이터 장기 보관을 위한 데이터 웨어하우스 활용
- 머신러닝 모델을 통한 실시간 추천 시스템 적용

Q & A

Thank You

